Universidad CENFOTEC

Escuela de Ingeniería del Software · SOFT-01 Principios de programación 1 · Sección SCV6 · Periodo C3-2026
Docente facilitador: Verónica Mora Lezcano
Integrante: Juan Pablo Picado Chaves (entrega individual)
Proyecto: Misión Órbita · Segundo avance: Ejecución de la misión

Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

Programa que recibe el estado de la nave al terminar la exploración. Una condicional decide entre el caso A (hay combustible: se simula el regreso día a día con un ciclo while) y el caso B (no hay combustible: la tripulación queda varada y se calculan los días de supervivencia y los recursos limitantes con condicionales).

1. Tabla de variables

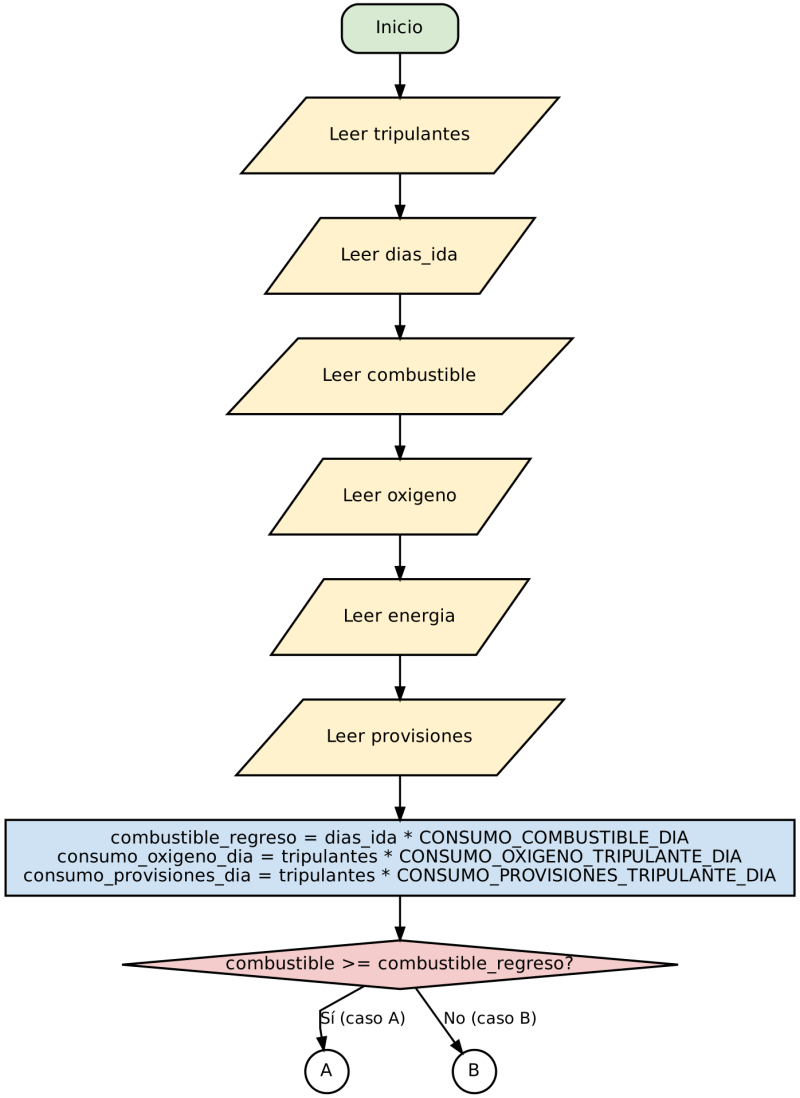
Incluye todas las variables y constantes del programa, con los mismos nombres usados en el código y en el diagrama de flujo.

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación	Valor inicial / restricción
`CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA`	int	Combustible que consume cada día de viaje.	Constante	8
`CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA`	int	Oxígeno que consume cada tripulante por día.	Constante	2
`CONSUMO_ENERGIA_DIA`	int	Energía que consume cada día de viaje.	Constante	5
`CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA`	int	Provisiones que consume cada tripulante por día.	Constante	1
`tripulantes`	int	Cantidad de tripulantes de la nave.	Entrada	Entero positivo
`dias_ida`	int	Cantidad de días del viaje de ida; el regreso dura lo mismo.	Entrada	Entero positivo
`combustible`	int	Combustible disponible; se actualiza cada día de regreso.	Entrada	Valor ingresado
`oxigeno`	int	Oxígeno disponible; se actualiza cada día de regreso.	Entrada	Valor ingresado
`energia`	int	Energía disponible; se actualiza cada día de regreso.	Entrada	Valor ingresado
`provisiones`	int	Provisiones disponibles; se actualizan cada día de regreso.	Entrada	Valor ingresado
`combustible_regreso`	int	Combustible necesario para el regreso (sin reserva de emergencia).	Intermedia	dias_ida * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
`consumo_oxigeno_dia`	int	Oxígeno que consume toda la tripulación en un día.	Intermedia	tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA
`consumo_provisiones_dia`	int	Provisiones que consume toda la tripulación en un día.	Intermedia	tripulantes * CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA
`dias_completados`	int	Contador: días del regreso completados (caso A).	Intermedia	0
`regreso_continua`	bool	Variable de control: pasa a False si falta algún recurso (caso A).	Intermedia	True
`dia_interrumpido`	int	Número del día que no pudo completarse (caso A).	Intermedia	dias_completados + 1
`dias_oxigeno`	int	Días completos que alcanza el oxígeno (caso B).	Salida	oxigeno // consumo_oxigeno_dia
`dias_energia`	int	Días completos que alcanza la energía (caso B).	Salida	energia // CONSUMO_ENERGIA_DIA
`dias_provisiones`	int	Días completos que alcanzan las provisiones (caso B).	Salida	provisiones // consumo_provisiones_dia
`supervivencia_dias`	int	Menor de los tres resultados: supervivencia estimada (caso B).	Salida	dias_oxigeno; se actualiza con condicionales
`recursos_limitantes`	str	Nombre(s) de los recursos con el menor valor, separados por coma (caso B).	Salida	"" (cadena vacía)

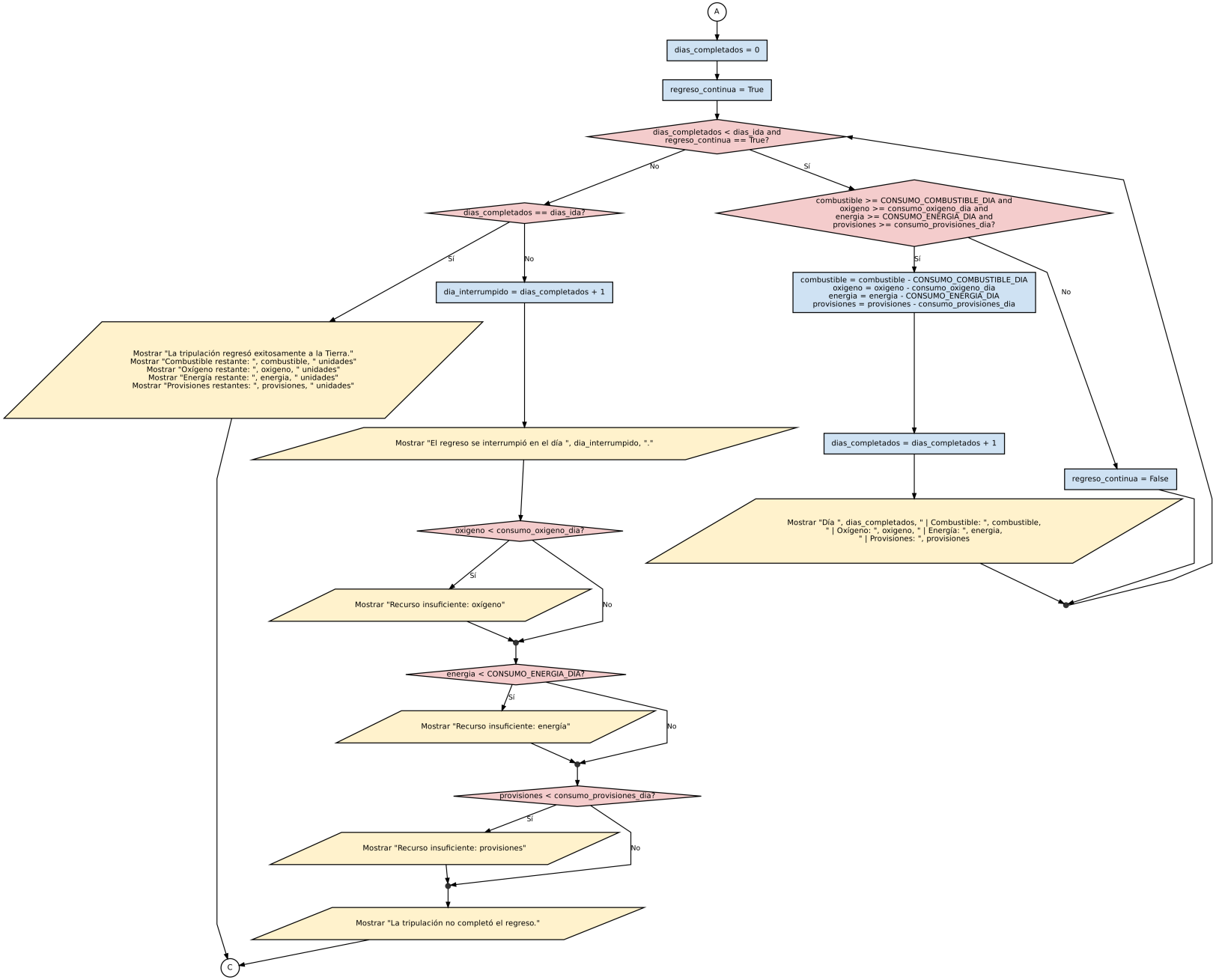
2. Diagrama de flujo

El diagrama se presenta en 3 hojas unidas por los conectores A, B y C (A: caso A, B: caso B, C: fin del caso A).

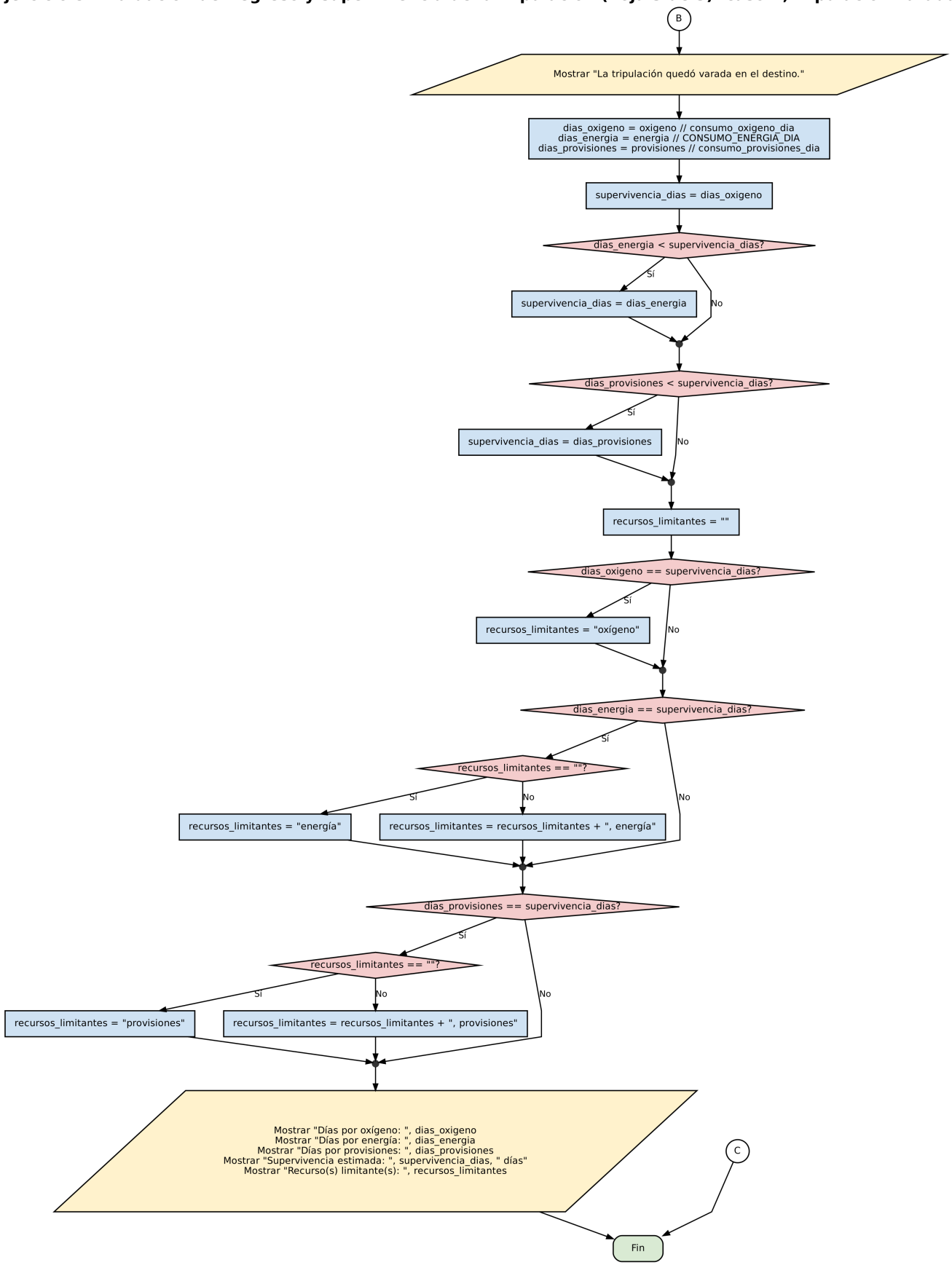
Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación (hoja 1 de 3)



Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación (hoja 2 de 3): caso A, regreso



Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación (hoja 3 de 3): caso B, tripulación varada



3. Código del programa

Archivo `ejercicio8_regreso.py` (las líneas muy largas se ajustan en este documento para poder imprimirse; en el archivo .py cada instrucción está en una sola línea).

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio8_regreso.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Juan Pablo Picado Chaves
# Fecha: 08/11/2026     Versión: 1.0
# Descripción: Evalúa si la nave puede iniciar el regreso. Si hay
#              combustible, simula día a día el viaje de vuelta; si no,
#              la tripulación queda varada y se estima su supervivencia.
# ============================================================

# ------------------------------------------------------------
# Declaración de constantes
# Consumos diarios definidos por la consigna.
# ------------------------------------------------------------
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA = 8
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA = 2
CONSUMO_ENERGIA_DIA = 5
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA = 1

# ------------------------------------------------------------
# Entrada de datos
# Estado de la nave al terminar la exploración en el destino.
# ------------------------------------------------------------
tripulantes = int(input("Cantidad de tripulantes: "))
dias_ida = int(input("Cantidad de días del viaje de ida: "))
combustible = int(input("Combustible disponible: "))
oxigeno = int(input("Oxígeno disponible: "))
energia = int(input("Energía disponible: "))
provisiones = int(input("Provisiones disponibles: "))

# ------------------------------------------------------------
# Procesamiento previo
# El regreso dura lo mismo que la ida; en esta evaluación no se suma
# la reserva de emergencia. El consumo de oxígeno y provisiones
# depende de la cantidad de tripulantes.
# ------------------------------------------------------------
combustible_regreso = dias_ida * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
consumo_oxigeno_dia = tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA
consumo_provisiones_dia = tripulantes * CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA

# ------------------------------------------------------------
# Decisión principal: caso A (inicia el regreso) o caso B (varada)
# ------------------------------------------------------------
if combustible >= combustible_regreso:
    # --------------------------------------------------------
    # Caso A: simulación del regreso, un día por iteración
    # dias_completados es el contador; regreso_continua es la
    # variable de control que detiene el ciclo si falta un recurso.
    # --------------------------------------------------------
    dias_completados = 0
    regreso_continua = True

    while dias_completados < dias_ida and regreso_continua == True:
        # Se verifica antes de descontar para no consumir un día incompleto
        if (combustible >= CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
                and oxigeno >= consumo_oxigeno_dia
                and energia >= CONSUMO_ENERGIA_DIA
                and provisiones >= consumo_provisiones_dia):
            combustible = combustible - CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
            oxigeno = oxigeno - consumo_oxigeno_dia
            energia = energia - CONSUMO_ENERGIA_DIA
            provisiones = provisiones - consumo_provisiones_dia
            dias_completados = dias_completados + 1
            print(f"Día {dias_completados} | Combustible: {combustible} | Oxígeno: {oxigeno} | Energía: {energia} |
                    Provisiones: {provisiones}")
        else:
            regreso_continua = False

    # Resultado del regreso
    if dias_completados == dias_ida:
        print("La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.")
        print(f"Combustible restante: {combustible} unidades")
        print(f"Oxígeno restante: {oxigeno} unidades")
        print(f"Energía restante: {energia} unidades")
        print(f"Provisiones restantes: {provisiones} unidades")
    else:
        # Como no se descontó el día fallido, los recursos conservan el
        # valor con el que se detectó la falta
        dia_interrumpido = dias_completados + 1
        print(f"El regreso se interrumpió en el día {dia_interrumpido}.")

        # Cada recurso se evalúa por separado porque pueden faltar varios.
```

```
        # El combustible no se evalúa: la regla de decisión ya lo garantizó.
        if oxigeno < consumo_oxigeno_dia:
            print("Recurso insuficiente: oxígeno")
        if energia < CONSUMO_ENERGIA_DIA:
            print("Recurso insuficiente: energía")
        if provisiones < consumo_provisiones_dia:
            print("Recurso insuficiente: provisiones")

        print("La tripulación no completó el regreso.")
else:
    # ---------------------------------------------------------
    # Caso B: tripulación varada, estimación de supervivencia
    # La división entera da únicamente días completos.
    # ---------------------------------------------------------
    print("La tripulación quedó varada en el destino.")

    dias_oxigeno = oxigeno // consumo_oxigeno_dia
    dias_energia = energia // CONSUMO_ENERGIA_DIA
    dias_provisiones = provisiones // consumo_provisiones_dia

    # El valor mínimo se obtiene comparando con condicionales
    supervivencia_dias = dias_oxigeno
    if dias_energia < supervivencia_dias:
        supervivencia_dias = dias_energia
    if dias_provisiones < supervivencia_dias:
        supervivencia_dias = dias_provisiones

    # Se identifican todos los recursos que empatan en el mínimo,
    # respetando el orden oxígeno, energía y provisiones
    recursos_limitantes = ""
    if dias_oxigeno == supervivencia_dias:
        recursos_limitantes = "oxígeno"
    if dias_energia == supervivencia_dias:
        if recursos_limitantes == "":
            recursos_limitantes = "energía"
        else:
            recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", energía"
    if dias_provisiones == supervivencia_dias:
        if recursos_limitantes == "":
            recursos_limitantes = "provisiones"
        else:
            recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", provisiones"

    print(f"Días por oxígeno: {dias_oxigeno}")
    print(f"Días por energía: {dias_energia}")
    print(f"Días por provisiones: {dias_provisiones}")
    print(f"Supervivencia estimada: {supervivencia_dias} días")
    print(f"Recurso(s) limitante(s): {recursos_limitantes}")
```

4. Tabla de casos de prueba

Los resultados esperados se calcularon manualmente antes de ejecutar el programa. En los resultados esperados se omiten los menús y las solicitudes de datos, que aparecen en las capturas.

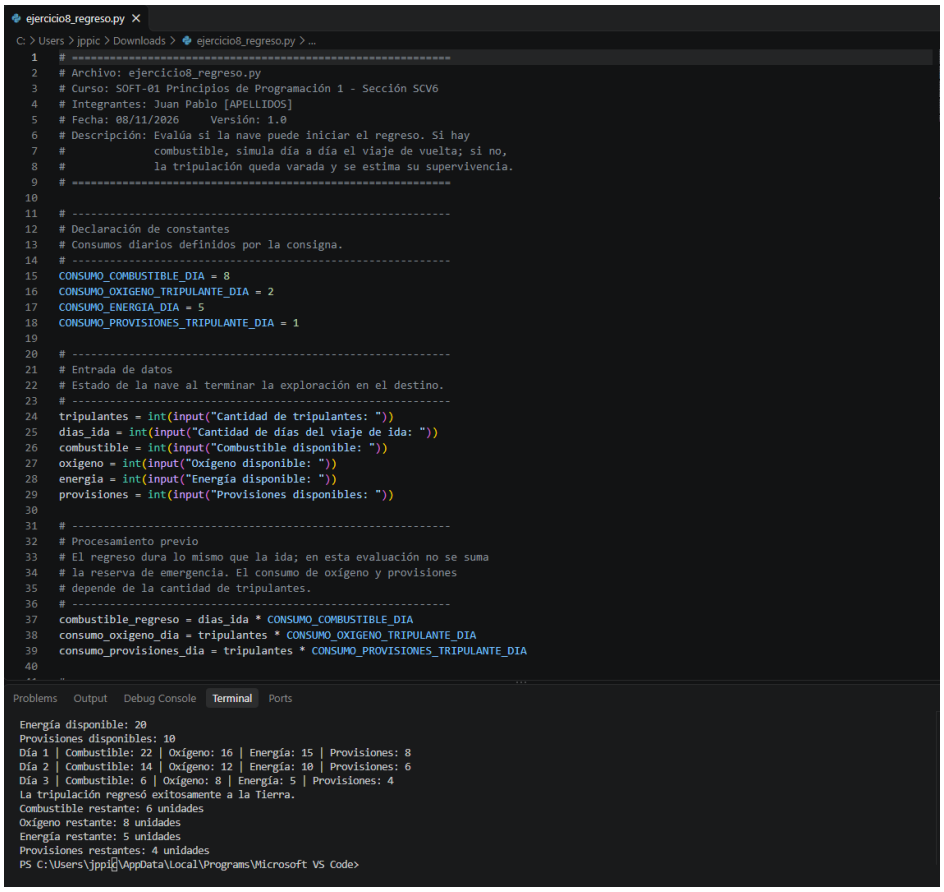
ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-08-01	Ejercicio 8	Caso A: regreso completo de 3 días con recursos de sobra	tripulantes = 2; días = 3; combustible = 30; oxígeno = 20; energía = 20; provisiones = 10 **Orden de ingreso:** 2, 3, 30, 20, 20, 10	Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 16 | Energía: 15 | Provisiones: 8 Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 12 | Energía: 10 | Provisiones: 6 Día 3 | Combustible: 6 | Oxígeno: 8 | Energía: 5 | Provisiones: 4 La tripulación regresó exitosamente a la Tierra. Combustible restante: 6 unidades Oxígeno restante: 8 unidades Energía restante: 5 unidades Provisiones restantes: 4 unidades	Igual al esperado (ver captura)	Exitoso
CP-08-02	Ejercicio 8	Caso límite A: combustible exactamente igual al necesario (24) y todos los recursos terminan en cero	tripulantes = 2; días = 3; combustible = 24; oxígeno = 12; energía = 15; provisiones = 6 **Orden de ingreso:** 2, 3, 24, 12, 15, 6	Día 1 | Combustible: 16 | Oxígeno: 8 | Energía: 10 | Provisiones: 4 Día 2 | Combustible: 8 | Oxígeno: 4 | Energía: 5 | Provisiones: 2 Día 3 | Combustible: 0 | Oxígeno: 0 | Energía: 0 | Provisiones: 0 La tripulación regresó exitosamente a la Tierra. Combustible restante: 0 unidades Oxígeno restante: 0 unidades Energía restante: 0 unidades Provisiones restantes: 0 unidades	Igual al esperado (ver captura)	Exitoso
CP-08-03	Ejercicio 8	Caso A: regreso interrumpido por un solo recurso (oxígeno)	tripulantes = 2; días = 3; combustible = 30; oxígeno = 10; energía = 20; provisiones = 10 **Orden de ingreso:** 2, 3, 30, 10, 20, 10	Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 6 | Energía: 15 | Provisiones: 8 Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 2 | Energía: 10 | Provisiones: 6 El regreso se interrumpió en el día 3. Recurso insuficiente: oxígeno La tripulación no completó el regreso.	Igual al esperado (ver captura)	Exitoso
CP-08-04	Ejercicio 8	Caso A: regreso interrumpido por más de un recurso (oxígeno y energía quedan en 0)	tripulantes = 2; días = 4; combustible = 40; oxígeno = 8; energía = 10; provisiones = 20 **Orden de ingreso:** 2, 4, 40, 8, 10, 20	Día 1 | Combustible: 32 | Oxígeno: 4 | Energía: 5 | Provisiones: 18 Día 2 | Combustible: 24 | Oxígeno: 0 | Energía: 0 | Provisiones: 16 El regreso se interrumpió en el día 3. Recurso insuficiente: oxígeno Recurso insuficiente: energía La tripulación no completó el regreso.	Igual al esperado (ver captura)	Exitoso
CP-08-05	Ejercicio 8	Caso A: regreso interrumpido solo por provisiones (combustible justo en el límite, 24)	tripulantes = 3; días = 3; combustible = 24; oxígeno = 40; energía = 40; provisiones = 5 **Orden de ingreso:** 3, 3, 24, 40, 40, 5	Día 1 | Combustible: 16 | Oxígeno: 34 | Energía: 35 | Provisiones: 2 El regreso se interrumpió en el día 2. Recurso insuficiente: provisiones La tripulación no completó el regreso.	Igual al esperado (ver captura)	Exitoso

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-08-06	Ejercicio 8	Caso B: tripulación varada con empate entre oxígeno y energía (5 días)	tripulantes = 2; días = 5; combustible = 10; oxígeno = 20; energía = 25; provisiones = 12 **Orden de ingreso:** 2, 5, 10, 20, 25, 12	La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 5 Días por energía: 5 Días por provisiones: 6 Supervivencia estimada: 5 días Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía	Igual al esperado (ver captura)	Exitoso
CP-08-07	Ejercicio 8	Caso B límite: combustible 31, una unidad menos que el necesario (32); un solo recurso limitante	tripulantes = 3; días = 4; combustible = 31; oxígeno = 30; energía = 100; provisiones = 20 **Orden de ingreso:** 3, 4, 31, 30, 100, 20	La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 5 Días por energía: 20 Días por provisiones: 6 Supervivencia estimada: 5 días Recurso(s) limitante(s): oxígeno	Igual al esperado (ver captura)	Exitoso

5. Capturas de pantalla de la ejecución de cada caso de prueba

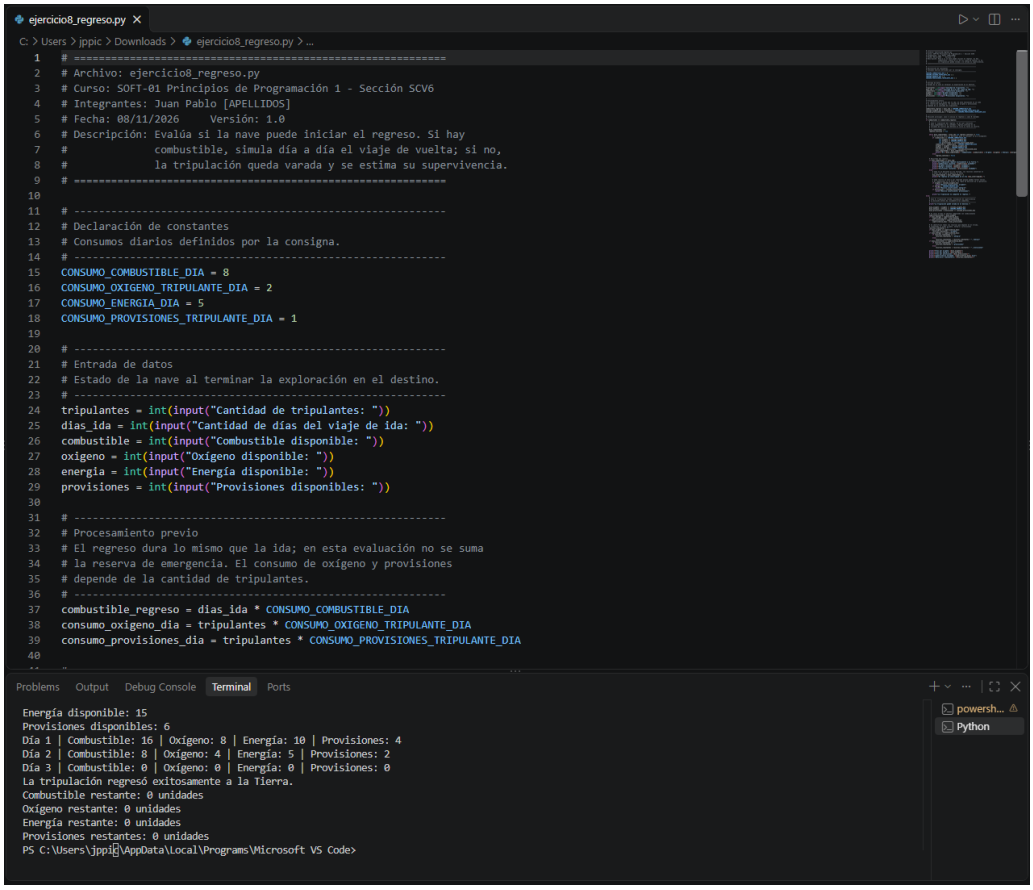
CP-08-01: Caso A: regreso completo de 3 días con recursos de sobra

Datos ingresados: tripulantes = 2; días = 3; combustible = 30; oxígeno = 20; energía = 20; provisiones = 10



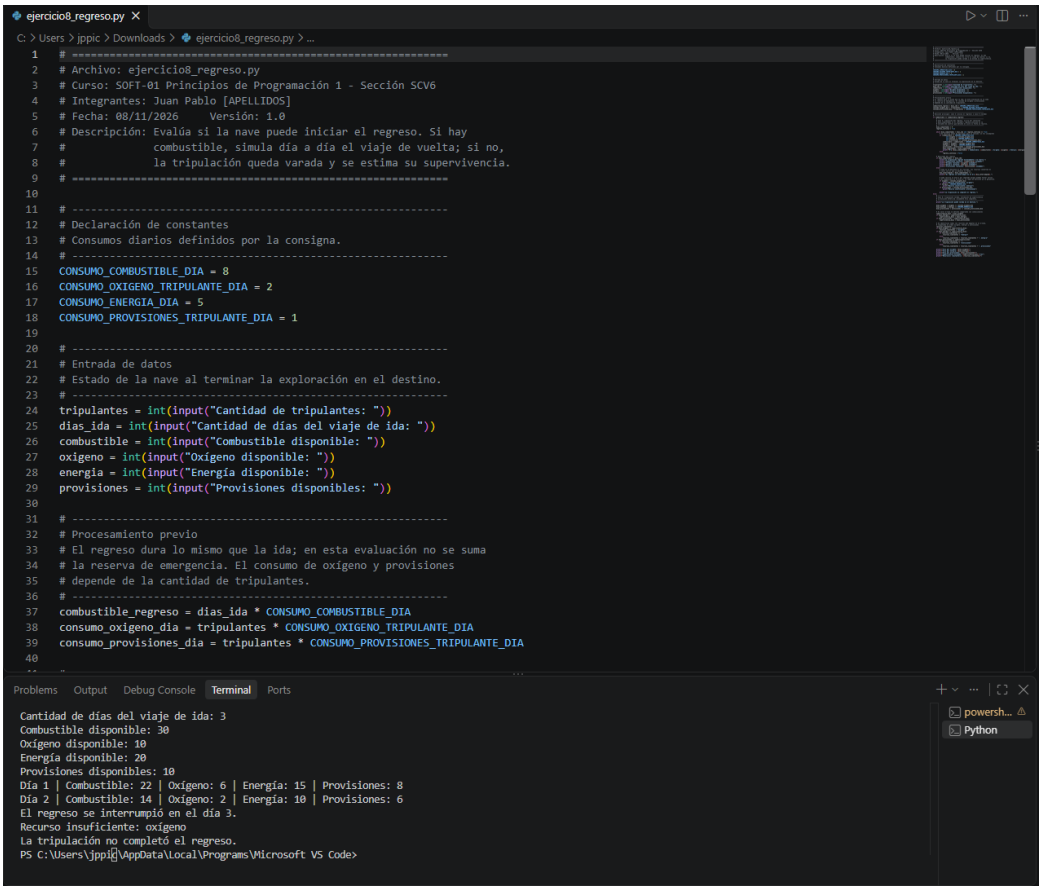
CP-08-02: Caso límite A: combustible exactamente igual al necesario (24) y todos los recursos terminan en cero

Datos ingresados: tripulantes = 2; días = 3; combustible = 24; oxígeno = 12; energía = 15; provisiones = 6



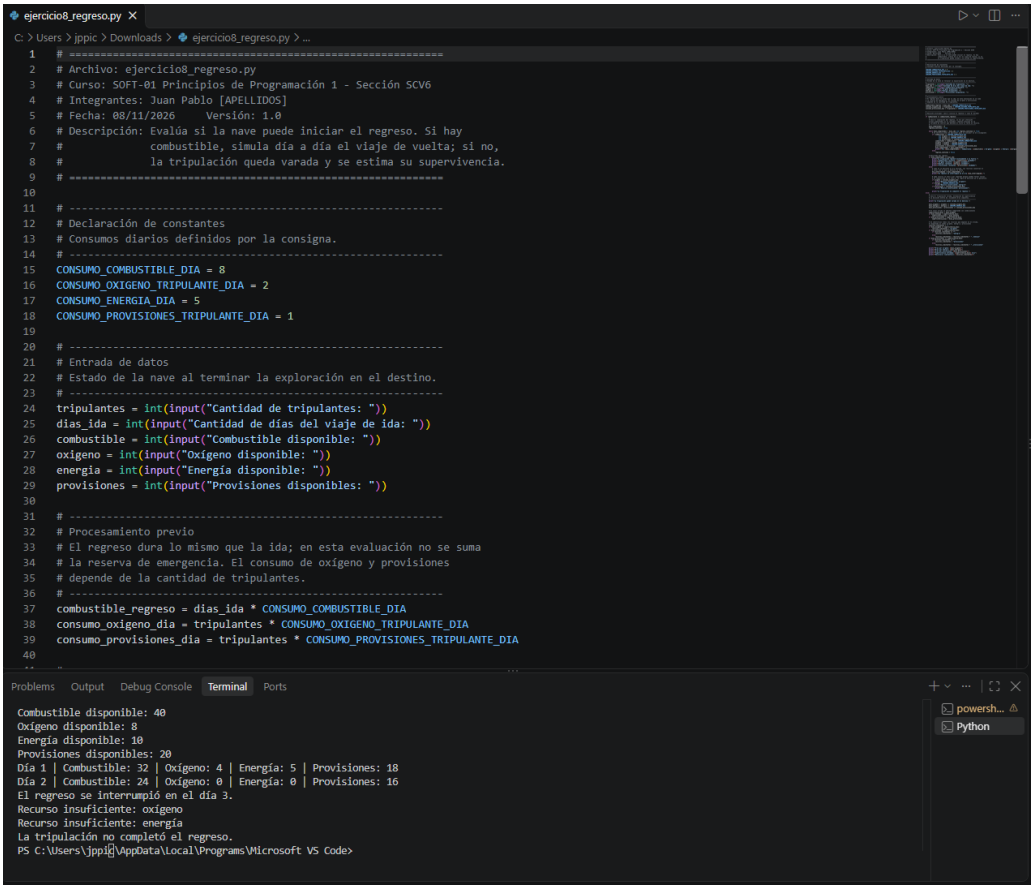
CP-08-03: Caso A: regreso interrumpido por un solo recurso (oxígeno)

Datos ingresados: tripulantes = 2; días = 3; combustible = 30; oxígeno = 10; energía = 20; provisiones = 10



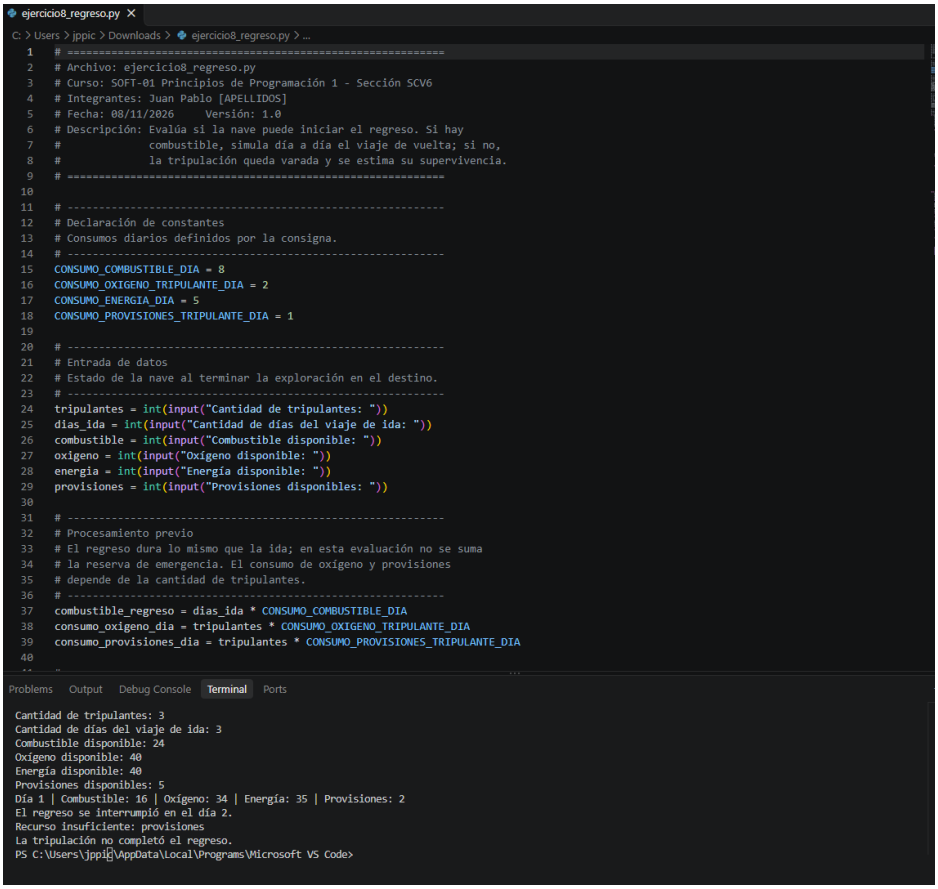
CP-08-04: Caso A: regreso interrumpido por más de un recurso (oxígeno y energía quedan en 0)

Datos ingresados: tripulantes = 2; días = 4; combustible = 40; oxígeno = 8; energía = 10; provisiones = 20



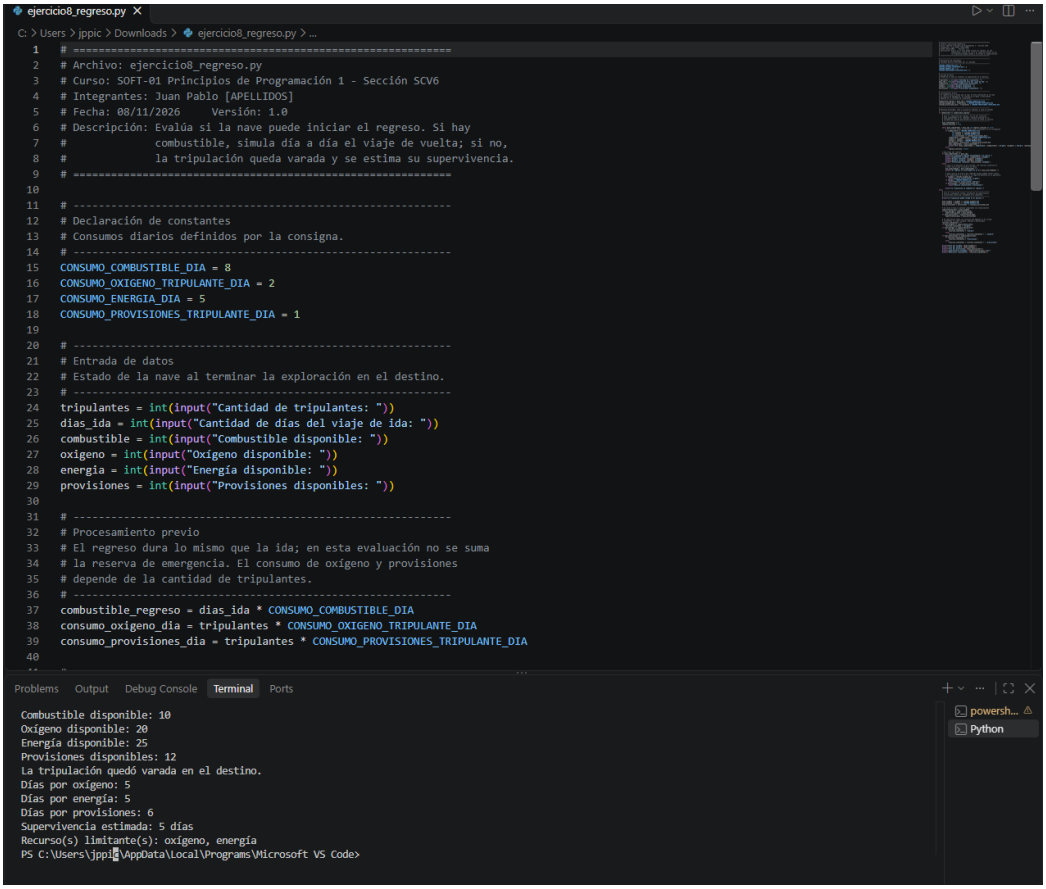
CP-08-05: Caso A: regreso interrumpido solo por provisiones (combustible justo en el límite, 24)

Datos ingresados: tripulantes = 3; días = 3; combustible = 24; oxígeno = 40; energía = 40; provisiones = 5



CP-08-06: Caso B: tripulación varada con empate entre oxígeno y energía (5 días)

Datos ingresados: tripulantes = 2; días = 5; combustible = 10; oxígeno = 20; energía = 25; provisiones = 12



CP-08-07: Caso B límite: combustible 31, una unidad menos que el necesario (32); un solo recurso limitante

Datos ingresados: tripulantes = 3; días = 4; combustible = 31; oxígeno = 30; energía = 100; provisiones = 20

